

Михаил Разаков

Инженер C++ и анализа программ

Пишу анализаторы и переиспользуемые системные компоненты на C++ и C. Основные доказательства — PS-form Analyzer с точным оракулом, 12 модулей AdvancedAlgorithms, ручной NASM код и практический курс по IA-32, а также лаборатория x86-64 codegen/register allocation.

- Москва / удалённо
- С сентября 2026 года
- До 20 часов в неделю
- Студент НИУ ВШЭ

misha13022008@gmail.com · t.me/Micodly · github.com/Misha1302 · LinkedIn

1-е место из 49 единственный результат 104/104 в отборе МЦСТ	C++23 · строгая сборка warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy	Точный эталон + метаморфные тесты поиск WA/TL и сохранение контрпримеров
--	---	--

2026 МЦСТ · LLVM / C++23	C17 analyzer нормализация + exact/conservative strategies	C++23 graph core RPO, control paths, SCC, max-flow	x86 / x86-64 Assembly NASM/FASM · ABI · x87 · coeigen
------------------------------------	---	--	---

01 · ОПЫТ

C++ и системные проекты.

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2026	МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов LLVM-направление · C++23 · удалённо	- Разработал общие каро ориентированного графа и четыре компонента: RPO с обнаружением циклов, Dijkstra, Tarjan SCC и Dinic max-flow. - Определил формат графа и ошибки для неизвестных узлов, обработал логги, каровые ребра, недостижимые вершины и несвязные компоненты. - Настроил C++23/Clang-сборку с warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy и lto-тестами.
-------------------------	--	---

2024 → СЕВЧАС	UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик Compiler/runtime architecture · verification engineering	- Спроектировал несколько IR, два пути исполнения и орб-ин маршрут AIR → SSA → AIR. - Добавил capability-контракты, structural verifiers и parity-тесты interpreter/CIL. - Проверенный baseline от 14.07.2026: 75 .NET-проектов, 1 325 тестов, 0 предупреждений и 0 ошибок.
----------------------	--	---

2021 → СЕЙЧАС	Преподаватель программирования C/C++ · Python · NASM · алгоритмы	Обучил около 50 учеников C/C++, Python, NASM и алгоритмам; провожу ревью кода и объясняю модели выполнения.
----------------------	--	---

02 · ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Анализ программ, C++ components и low-level backend experiments.

C17 · PYTHON · PROGRAM ANALYSIS

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный анализатор межитерационных зависимостей памяти: yes и no выдаются только при доказательстве; неразрешённый случай остаётся maybe.

GitHub ↗

Результат:
1-е место среди 49 решений, единственные 5,0/5,0 и 104/104.

Алгоритмы:
нормализация, gauge/residue/GCD-фильтры, точный аффинный анализ, monotonic scan и ограниченный перебор.

Проверка:
точный эталон для малых областей, рандомизированные и метаморфные тесты, поиск WA/TL.

Безопасность результата:
звездика может подтвердить конфликт, но её неуспех не приводит к ложному no.

C++23 · HEADER-ONLY LIBRARY

AdvancedAlgorithms

Переиспользуемые алгоритмы и структуры данных с контрактами, эталонными оракулами и крупными тестами.

- Centroid decomposition, HLD, LCA, Dinic, Iterative Tarjan, bridges/articulation points и Dijkstra.
- DSU, lazy segment tree, sparse table, Aho-Corasick и simulated annealing.
- ASan/UBSan, differential testing и проверки до 500k вершин.

GitHub ↗

ASSEMBLY W BACKEND · NASM / RUST · IA-32 / X86-64

x86 Assembly, Codegen & Register Allocation

Ручной NASM-код для IA-32 и backend-лаборатория генерации x86-64: от ABI и стека до liveness, register allocation и проверки нативного кода.

- NASM IA-32: cdecl, стекковые кадры, вызовы libc, структуры и адресация, x87; собираемые примеры и практический учебный курс.
- x86-64: SSA-подобная IR, live intervals, граф интерференции, linear scan и lowering/emission через iced-x86.
- Дизассемблирование и анализ compiler output; differential testing, метрики spills/code size и изолированный запуск.

Codegen lab ↗ NASM course ↗

NASM/FASM · IA-32 / x86-64 · ABI / x87

C#/.NET · IR/SSA · RUNTIME

UniversalToolchain / Wist2

Публичный compiler/runtime framework с несколькими IR и двумя backend-путями.

- AST, Bytecode, AIR, interpreter и CIL.
- AIR → SSA lowering/emission, constant folding, SCCP-lite, branch/unreachable-block folding и DCE.
- Capability contracts, structural verifiers и parity tests.

GitHub ↗ Статья · PDF

03 · СТЕК

C++ systems, анализ программ и compiler infrastructure.

Основные	C++23, C17, Python, Linux, CMake, Git
Алгоритмы	Centroid/HLD/LCA, Dijkstra, SCC, bridges/articulation points, Dinic, DSU, segment tree, sparse table, Aho-Corasick, symbolic/affine analysis
Тестирование	Conservative semantics, exact oracles, randomized/metamorphic testing, sanitizer builds, counterexample retention
Low-level / Assembly	NASM/FASM, IA-32 и x86-64, cdecl и System V AMD64 ABI, стекковые кадры, libc interop, структуры/адресация, x87, GDB/objdump, compiler-output analysis
Дополнительно	C#/.NET compiler/runtime architecture, GitHub Actions, structured diagnostics

04 · ДОСТИЖЕНИЯ

Олимпиадные и проектные достижения.

2025-2026	Олимпиадное программирование Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; призёр регионального этапа ВСОШ по информатике.	«Высшая проба» ↗
2025-2026	Проекты по компиляторам Два диплома I степени конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ и диплом I степени Балтийского научно-инженерного конкурса.	«Юниор» 2025 ↗ «Юниор» 2026 ↗ Балтийский конкурс ↗
2025-2026	«Высший пилотаж» · Computer Science Победитель направления Computer Science.	Результаты ↗

05 · ОБРАЗОВАНИЕ

Образование и доступность.

СТУДЕНТ	НИУ ВШЭ Москва	Студент НИУ ВШЭ.
С СЕНТЯБРЯ 2026	Неполная занятость Москва / удалённо · до 20 часов в неделю	Ищу C++ systems, program analysis, compiler infrastructure или verification tooling задачи.